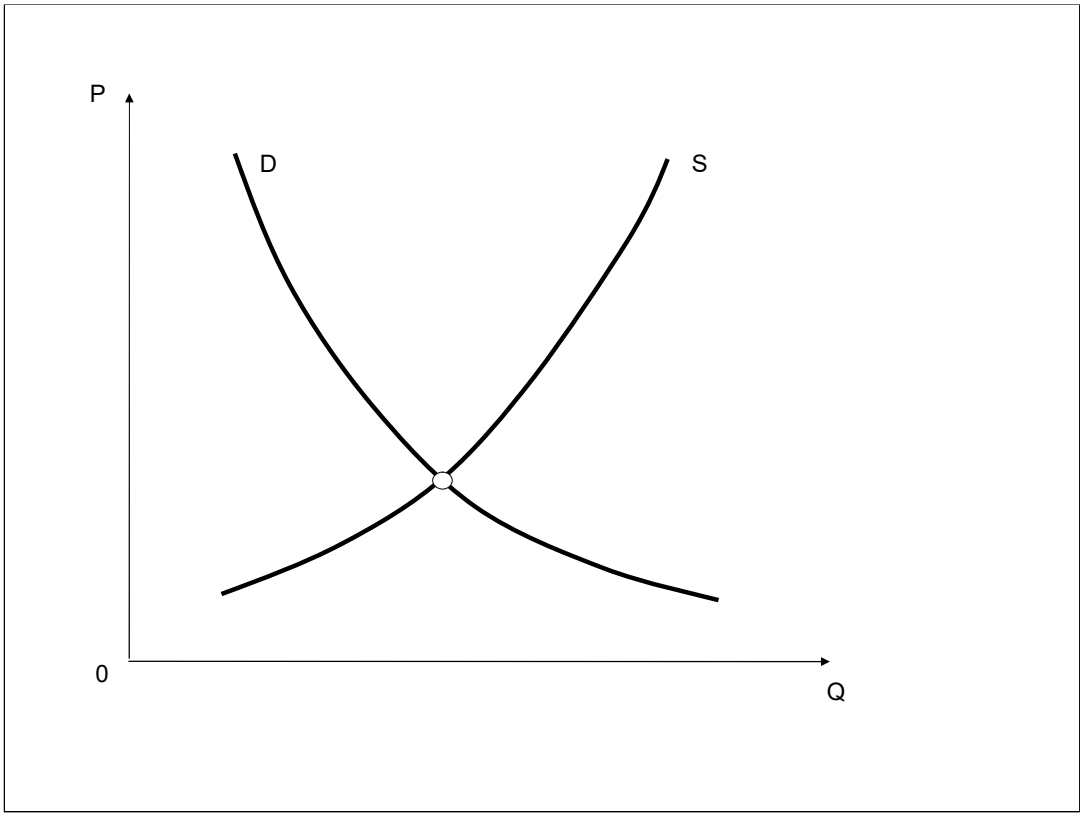
Неделя 2. Спрос и предложение.

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
Ким И.А., доцент кафедры экономической теории, 20**20** г.

Фрагмент 1. Спрос и предложение



Иногда этот рисунок называют " крест Маршалла" - в честь английского экономиста Альфреда Маршалла, предложившего эту модель в своем классическом труде «Принципы экономической науки», вышедшем в 1890 г. С его помощью Маршалл показывал, что рыночная ценность товара определяется равновесием предельной полезности товара и предельных издержек на его производство (о предельной полезности и предельных издержек мы поговорим позже).

Основные обозначения

D (Demand)	Спрос
S (Supply)	Предложение
P (Price)	Цена
Q^d (Quantity demanded)	Величина спроса
Q^s (Quantity supplied)	Величина предложения
I (Income)	Доход
TR (Total Revenue)	Общая выручка
e (elasticity)	Эластичность

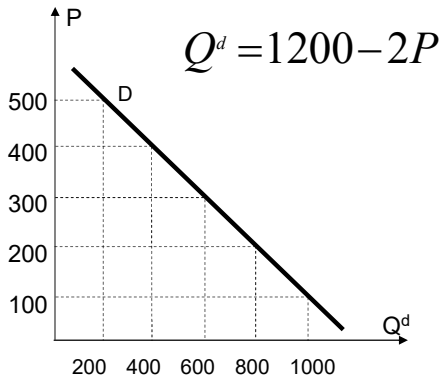
Большинство обозначений происходит от английских слов, что обусловлено историей развития экономической науки.

Спрос и величина спроса

Спрос – зависимость количества блага, которое покупатели готовы купить от цены (в данном месте, в данное время, при прочих равных условиях).

Как правило, эта зависимость обратная.

Цена учебника, P	Сколько будут готовы купить при этой цене, Q^d
500 руб. за шт.	200 шт. в мес.
400 руб. за шт.	400 шт. в мес.
300 руб. за шт.	600 шт. в мес.
200 руб. за шт.	800 шт. в мес.
100 руб. за шт.	1000 шт. в мес.



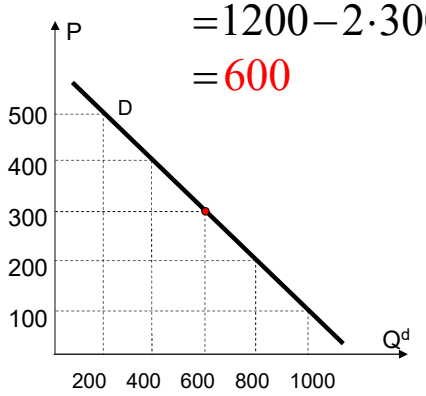
Спрос не всегда изображают в виде прямой линии, не случайно графическое изображение спроса чаще всего называют «кривой спроса». И аналитически спрос совершенно не обязательно задается с помощью линейной функции. Просто в нашем примере мы рассматриваем самый наглядный случай.

Спрос и величина спроса

Величина спроса – это конкретное количество блага, которое покупатели готовы купить при данной конкретной цене (в данном месте, в данное время).

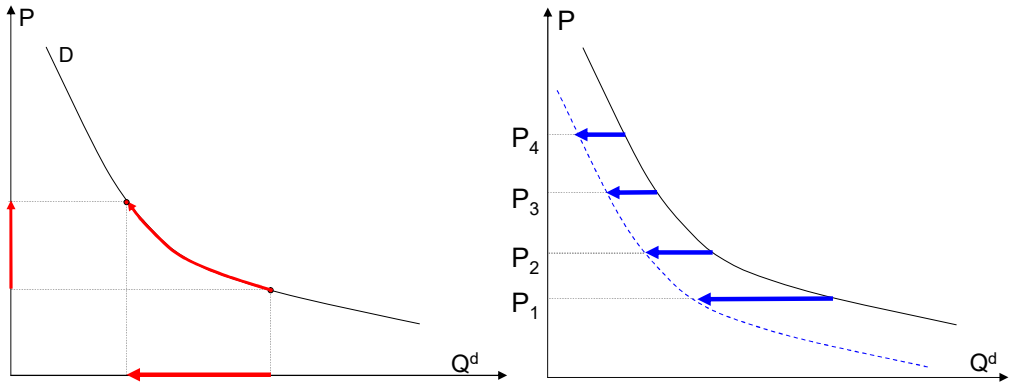
Цена учебника, P	Сколько будут готовы купить при этой цене, Q^d
500 руб. за шт.	200 шт. в мес.
400 руб. за шт.	400 шт. в мес.
300 руб. за шт.	600 шт. в мес.
200 руб. за шт.	800 шт. в мес.
100 руб. за шт.	1000 шт. в мес.

$$Q^d(300) = \\ = 1200 - 2 \cdot 300 \\ = 600$$



Спрос и величина спроса

- Изменение величины спроса – только в результате изменения цены.
- Изменение спроса – в результате действия любого другого фактора спроса кроме цены.





Как сократить потребление алкоголя, воздействуя:

- на спрос;
- на величину спроса?

Какие причины изменения спроса можно назвать?

- Изменение доходов покупателей

Блага делятся на нормальные и инфериорные.

С ростом дохода спрос на нормальные блага растет (пример: недвижимость, турпоездки, услуги косметологов), а на инфериорные – падает (*возможные* примеры: лапша быстрого приготовления, шаурма у вокзала, услуги ломбардов).
При падении дохода – все наоборот.

Одно и то же благо может быть нормальным для одного покупатели и инфериорным для другого. Например, слойка, которую можно купить в подземном переходе.

Какие причины изменения спроса можно назвать?

- Изменение доходов покупателей;
- положение на рынках благ-заменителей и благ-дополнителей

Заменители (синоним: субституты) – блага которые конкурируют за потребителя (возможные примеры: поездка в Крым или на курорты Краснодарского края, смартфоны разных производителей).

Дополнители (синоним: компл**е**менты) – блага которые потребляются совместно (возможные примеры: кино и попкорн, баня и веник, машина и бензин).

Два блага могут являться заменителями для одного потребителя, но не являться таковыми для другого (например хамон и колбаса). То же самое с дополнителями.

Какие причины изменения спроса можно назвать?

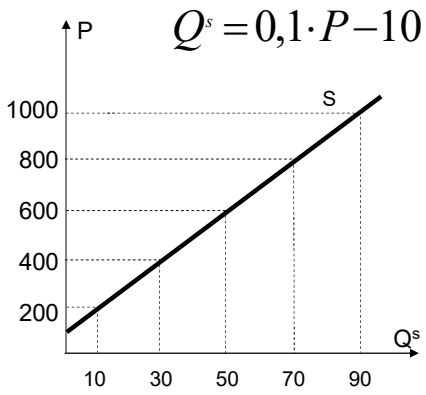
- Изменение доходов покупателей;
- положение на рынках благ-заменителей и благ-дополнителей;
- информация о данном товаре/услуге (рекламная кампания, отзывы знакомых, рецензии в интернете);
- изменения вкусов, обычаев, моды;
- сезонность;
- ожидания покупателей – ожидаемый в будущем рост цен на товар или изменение доходов;
- увеличение количества покупателей.

Предложение и величина предложения

Предложение – зависимость количества блага, которое продавцы готовы продать от цены (в данном месте, в данное время, при прочих равных условиях)

Как правило, эта зависимость прямая.

Цена часа работы няни, P	Сколько будут готовы предложить при этой цене, Q^s
1000 руб./час	90 тыс. часов в неделю.
800 руб./час	70 тыс. часов в неделю.
600 руб./час	50 тыс. часов в неделю.
400 руб./час	30 тыс. часов в неделю.
200 руб./час	10 тыс. часов в неделю.



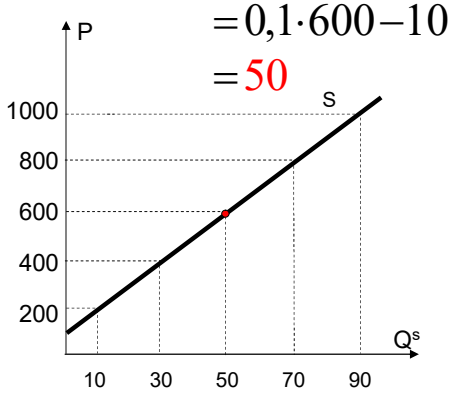
Предложение не всегда изображают в виде прямой линии, не случайно графическое изображение предложения чаще всего называют «кривой предложения». И аналитически предложение совершенно не обязательно задается с помощью линейной функции. Просто в нашем примере мы рассматриваем самый наглядный случай.

Предложение и величина предложения

Величина предложения – это конкретное количество блага, которое продавцы готовы продать при данной конкретной цене (в данном месте, в данное время).

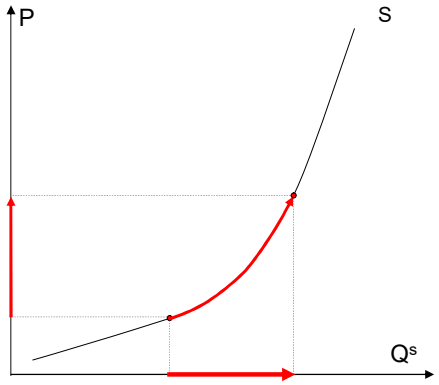
Цена часа работы няни, P	Сколько будут готовы предложить при этой цене, Q^s
1000 руб./час	90 тыс. часов в неделю.
800 руб./час	70 тыс. часов в неделю.
600 руб./час	50 тыс. часов в неделю.
400 руб./час	30 тыс. часов в неделю.
200 руб./час	10 тыс. часов в неделю.

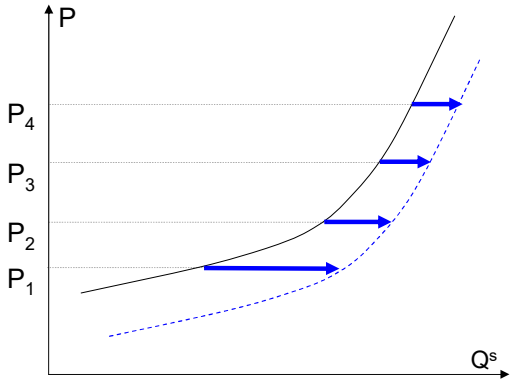
$$Q^s(600) = \\ = 0{,}1 \cdot 600 - 10 \\ = 50$$



Предложение и величина предложения

- Изменение величины предложения – только в результате изменения цены.
- Изменение предложения – в результате действия любого другого фактора предложения кроме цены.





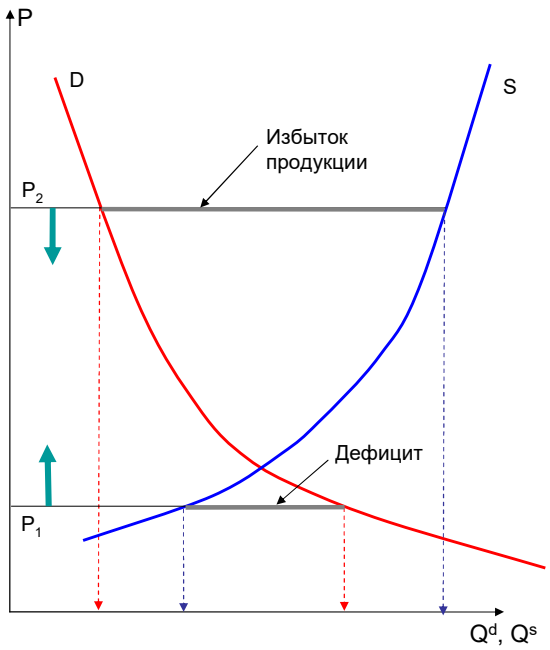
Обратите внимание, что когда предложение растет, кривая предложения сдвигается вправо-вниз (при любой возможной цене продавцы готовы продать больше продукции). Уменьшение предложения показывают, как сдвиг кривой предложения влево-вверх .

Какие причины изменения предложения можно назвать?

- Технологические изменения;
- изменение доступности и/или цены ресурсов, необходимых для производства;
- государственная политика (например, налогообложение и субсидирование);
- погодные условия (например, урожайный год на рынке сельхозпродукции);
- ожидания продавцов;
- количество продавцов, сговор между ними.

Фрагмент 2. Рыночное равновесие.

Рыночное равновесие 1



Если на рынке сложилась цена P_1,

-Сколько готовы купить покупатели?

-Сколько готовы продать продавцы?

-Каковы последствия?

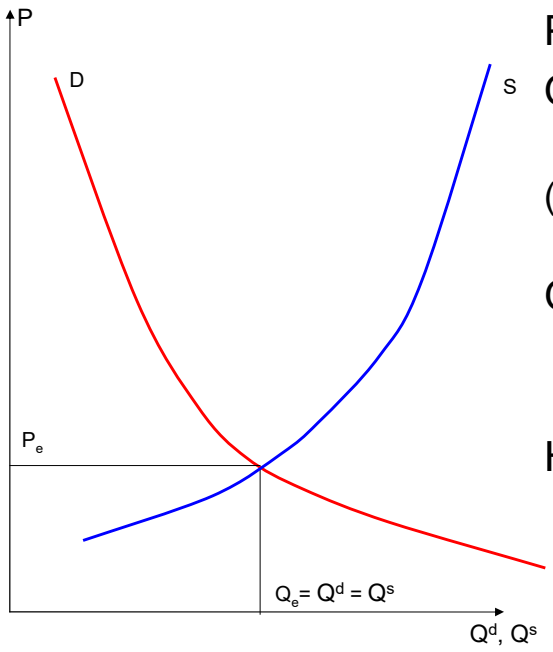
Если на рынке сложилась цена P_2,

-Сколько готовы купить покупатели?

-Сколько готовы продать продавцы?

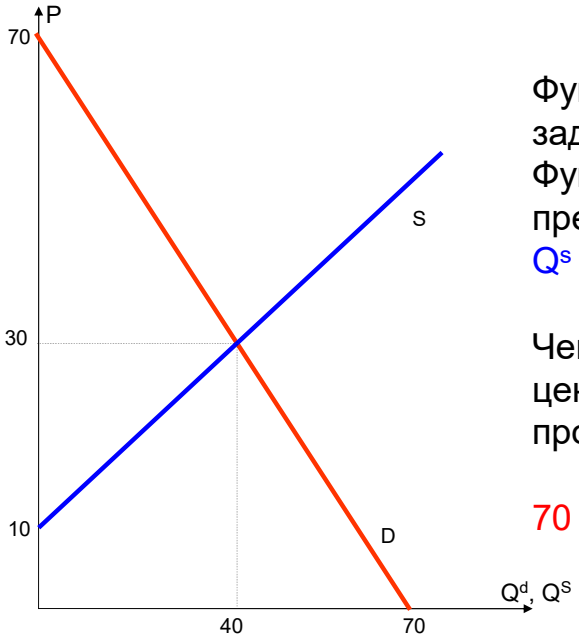
-Каковы последствия?

Рыночное равновесие 2



- P_e – равновесная цена.
- Q_e – равновесный объем продаж.
  («e» здесь – от английского «equilibrium», равновесие)
- Отсутствует избыток/дефицит товара.
- Нет стимула ни к росту, ни к падению цены.

Как рассчитать параметры рыночного равновесия?



Функция рыночного спроса задана как $Q^d = 70 - P$.
Функция рыночного предложения задана как $Q^s = 2P - 20$.

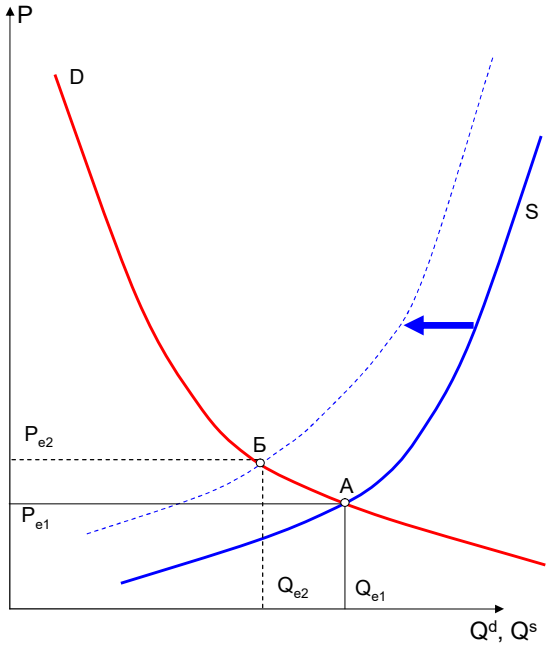
Чему равны равновесная цена и равновесный объем продаж?

$70 - P^e = 2P^e - 20 \rightarrow P^e = 30$



- Можно ли сказать «спрос равен предложению»?
- А «величина спроса равна величине предложения»?

Сравнительная статика

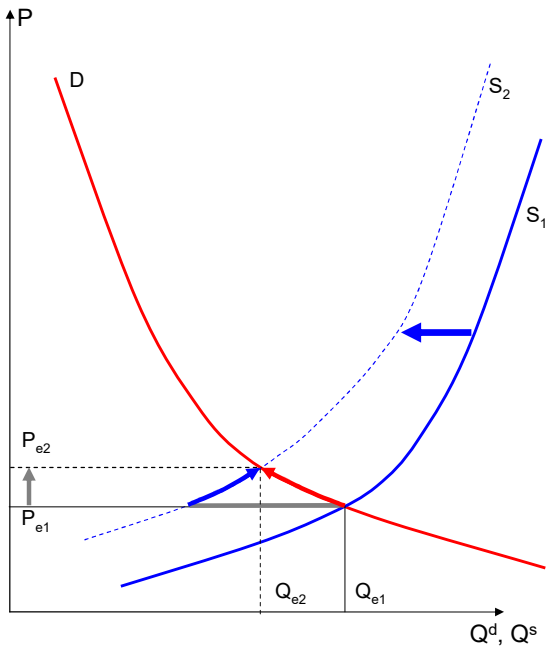


Последствия падения предложения:

- Повышение равновесной цены;
- снижение равновесного объема продаж.

Еще раз напоминаю, что когда предложение снижается, кривая предложения сдвигается влево-вверх (при любой возможной цене продавцы готовы продать меньше продукции). Рост предложения показывают, как сдвиг кривой предложения вправо-вниз.

Почему это происходит?



- Падение предложения →
- При старой цене возникает дефицит →
- Цена растет →
- Покупатели готовы купить меньше (снижается величина спроса), а продавцы – продать больше (растет величина предложения).
- Результат- рынок достигает нового равновесия.



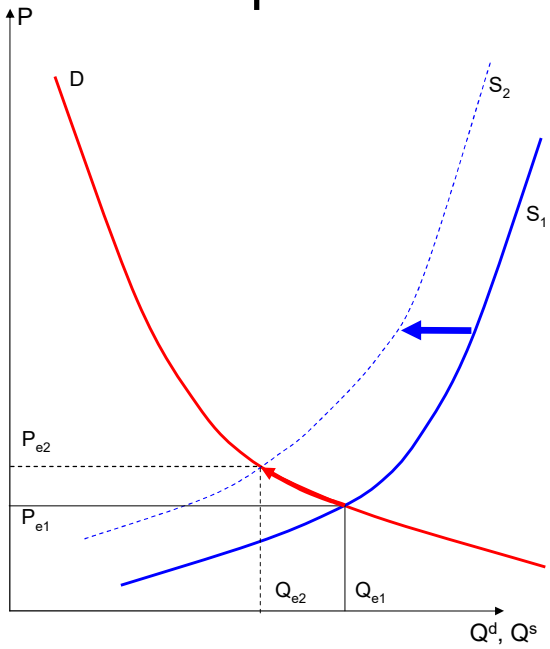
Оцените высказывание:

"Рынок кофе ведет себя так, как и положено вести себя рынку и как это объясняется в элементарных учебниках: цены повышаются, спрос падает, и цены снижаются".

…Небольшая передовица в газете "*Уолл-стрит джорнэл*" за ноябрь 1977 г. наглядно показала, какие опасности подстерегают тех, кому подобные различия в словах кажутся слишком ничтожными. Автор передовицы хотел упрекнуть экономиста из Министерства сельского хозяйства в экономическом невежестве, которое якобы выплыло наружу, когда он заявил, что "мощное движение потребителей в США" вновь привело к снижению цены на кофе, после того как она достигла высшей точки, 4,42 долл. за фунт. Это неверно, заявил автор передовицы в газете: "Рынок кофе ведет себя так, как и положено вести себя рынку и как это объясняется в элементарных учебниках: цены повышаются, спрос падает, и цены снижаются".

В элементарных учебниках не говорится ничего похожего. Наоборот, в них объясняется, что автор передовицы перепутал спрос и величину спроса. Когда цена кофе повысилась, величина спроса упала. Точка. Если движение потребителей смогло изменить отношение людей к потреблению кофе (некоторые были настолько недовольны повышением цен, что одно время они отказывались пить кофе по *какой бы то ни было* цене), то это значит, что действительно удалось изменить спрос. А если падает спрос, то *тогда* снижается цена. Если как следует подумать, по ошибочной логике "*Уолл-страт джорнэл*" получается, что цена будет бесконечно метаться вверх и вниз, т. к., когда цена снова понижается, спрос должен увеличиваться, вызывая увеличение цены, в результате которого спрос опять упадет, и из-за этого снова снизится цена... (Из учебника Пола Хейне «Экономический образ мышления», Пер. с англ. М.: Каталаксия, 1997)

Так в чем ошибся американский журналист?



"Рынок кофе ведет себя так, как и положено вести себя рынку и как это объясняется в элементарных учебниках: цены повышаются, спрос падает, и цены снижаются".

Кроме всего прочего, в этом высказывании – неправильная причинно-следственная связь: изменения спроса/предложения (причина) приводят к изменению цены (следствие), а не наоборот!

Фрагмент 3. Применение модели спроса и предложения (1).



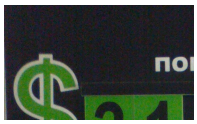
июль
2002



февраль
2009



февраль
2012



апрель
2013



октябрь
2014

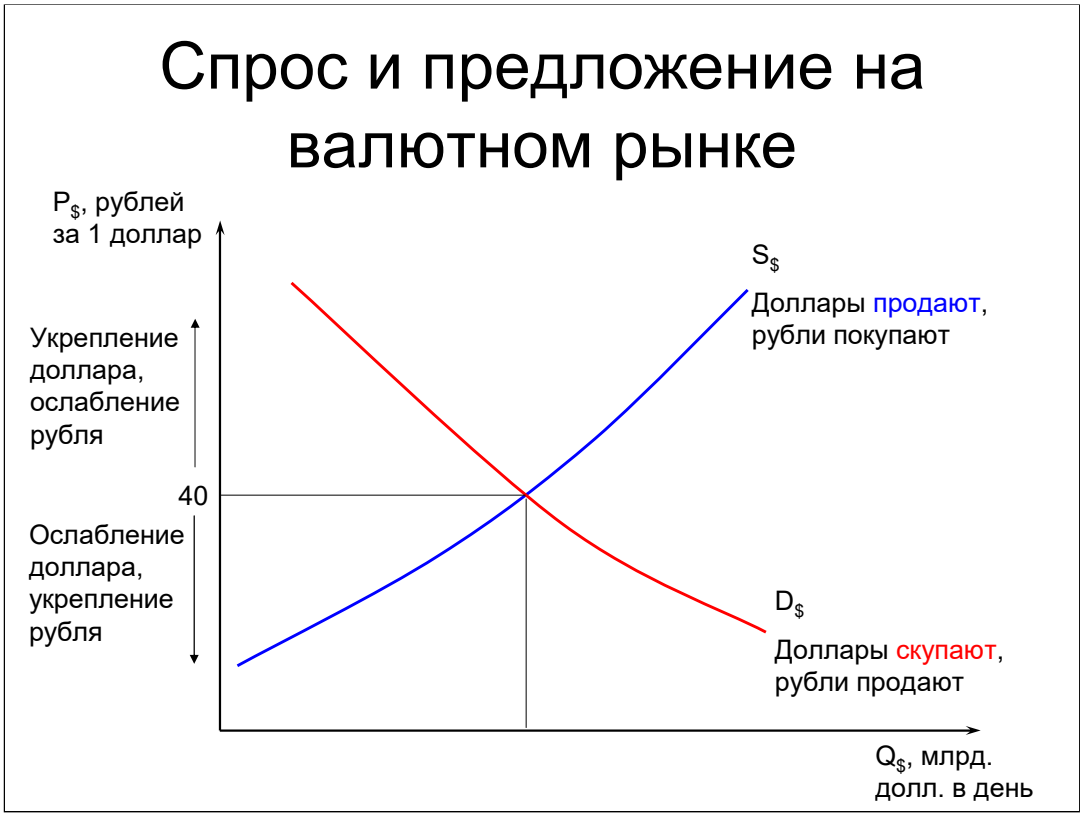
Почему изменялся обменный курс?
Что с ним будет дальше?
И от чего это зависит?
Ответить будет легче, используя модель спроса и предложения.

Фотографии: Ведомости, http://www.vedomosti.ru/photogallery/172/, И.Ким

Как организован валютный рынок?

- Основные участники – центральные и коммерческие банки стран, международные корпорации, посредники (например, брокерские агентства), покупающие и продающие валюту по поручению своих клиентов и др.
- Покупки и продажи на валютном рынке в основном – безналичные (из рук в руки переходит валюта, находящаяся на банковских счетах до востребования).

Для простоты мы будем прежде всего иметь в виду операции спот (spot), или текущие конверсионные операции - это сделки купли-продажи валюты, фактическое исполнение которых происходит на второй рабочий день после дня заключения сделки. Спот-курс - это цена валюты одного государства, выраженная в валюте другого государства и установленная на момент заключения сделки. На валютном рынке также существуют и форвардные контракты - договоры купли-продажи валюты через определенный срок в будущем, условия которого (в т.ч. обменный курс и дата платежа) фиксируются в момент заключения сделки. С их помощью можно застраховаться от риска неблагоприятного изменения валютного курса.

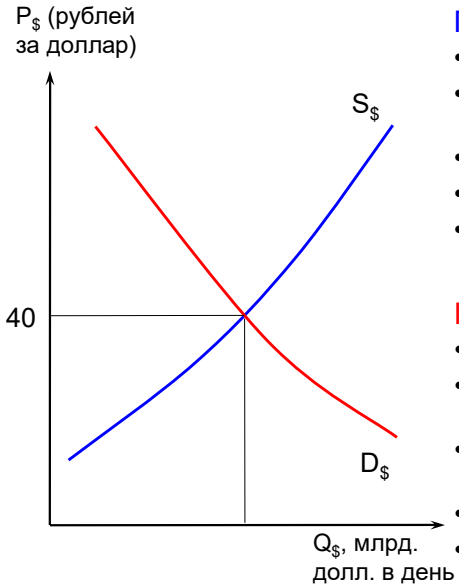


Разумеется, доллар США – не единственная валюта в мире, но, очевидно, самая известная. Наибольшее число сделок по обмену рублей на иностранную валюту проходит именно с участием доллара (к примеру, объем сделок с участием евро на московской валютной бирже примерно в 10 раз меньше). Поэтому, для наглядности и простоты будем говорить именно об обмене рублей на доллары.

Рубль может одновременно укрепляться к одной валюте, но ослабевать к другой.

В то время, когда снимались видеолекции (ноябрь 2014 года), доллар еще стоил чуть больше 40 рублей. Я не стал ничего менять в этой версии слайдов в память о том времени ☺…

Кто покупает, и кто продает доллары?



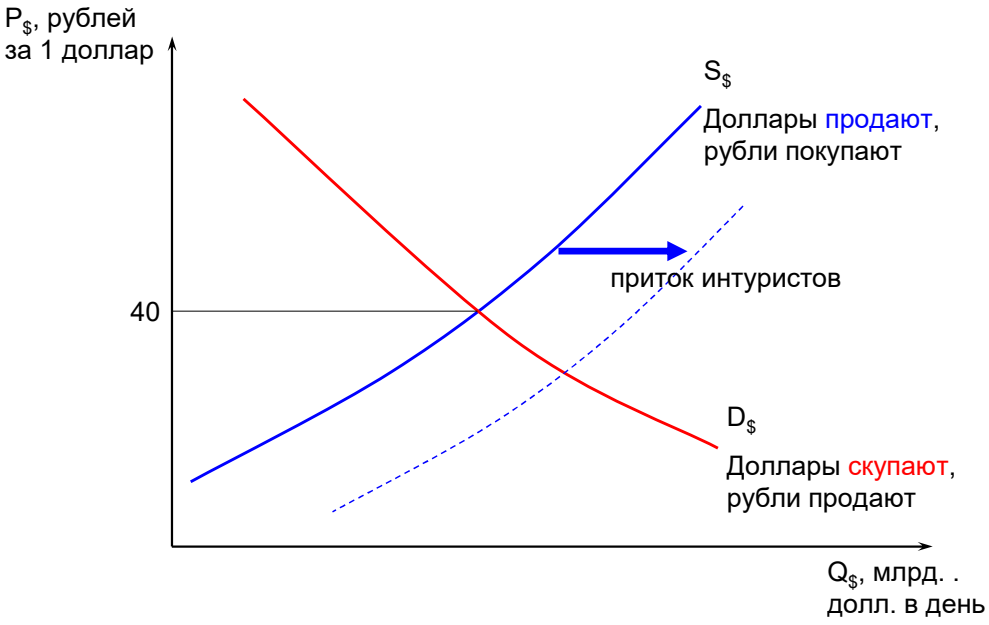
Продают доллары (и покупают рубли)

- Интуристы
- Инвесторы, желающие **вложить** деньги **в** России
- Российские экспортеры
- Валютные спекулянты
- Центральный банк РФ

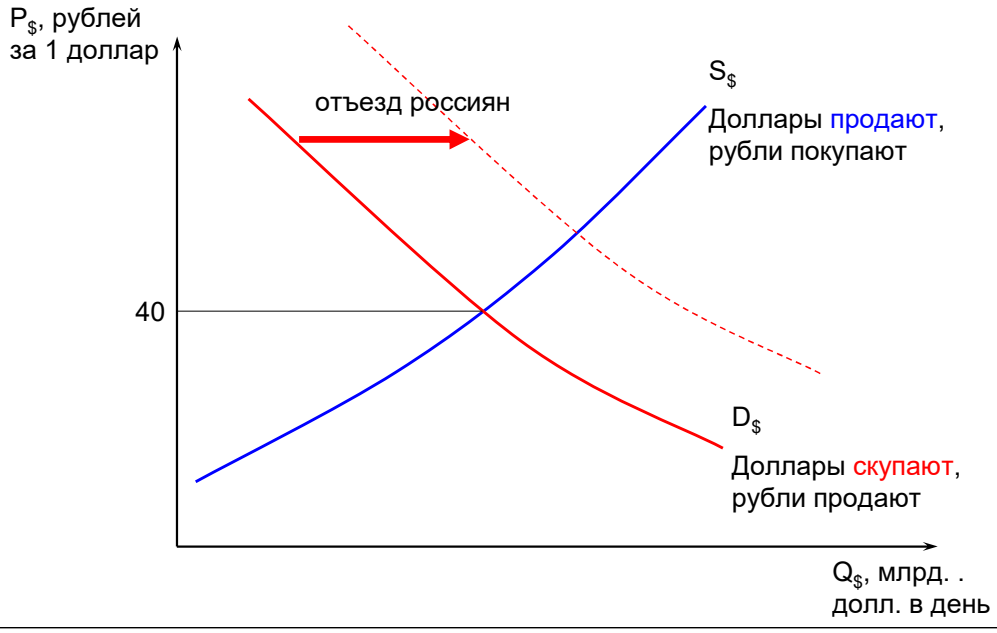
Покупают доллары (и продают рубли)

- Российские туристы
- Инвесторы, желающие **вывести** деньги **из** России
- Продавцы импортной продукции в России
- Валютные спекулянты
- Центральный банк РФ

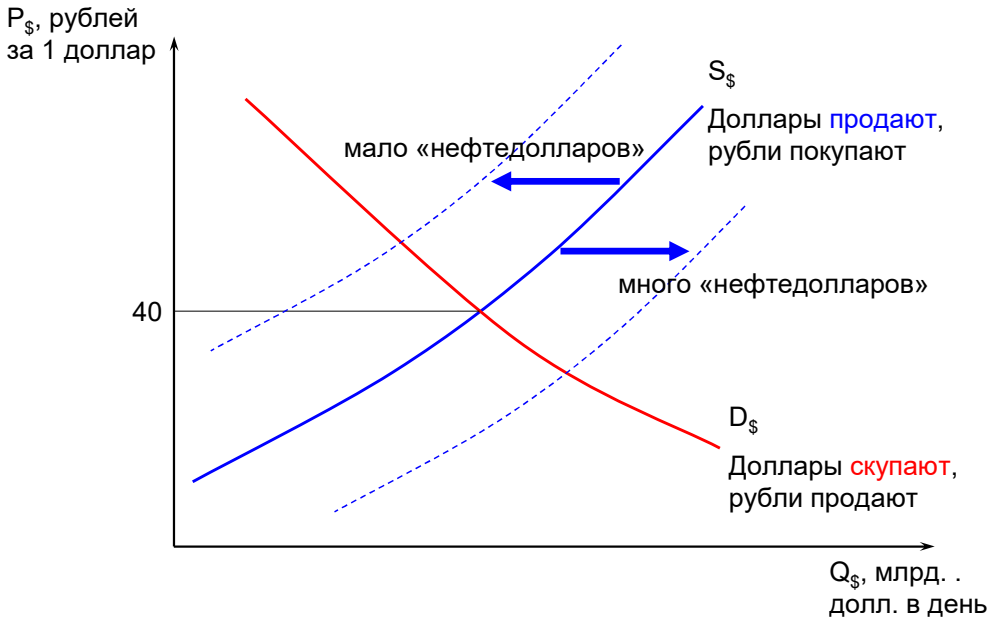
Чемпионат по футболу в России…



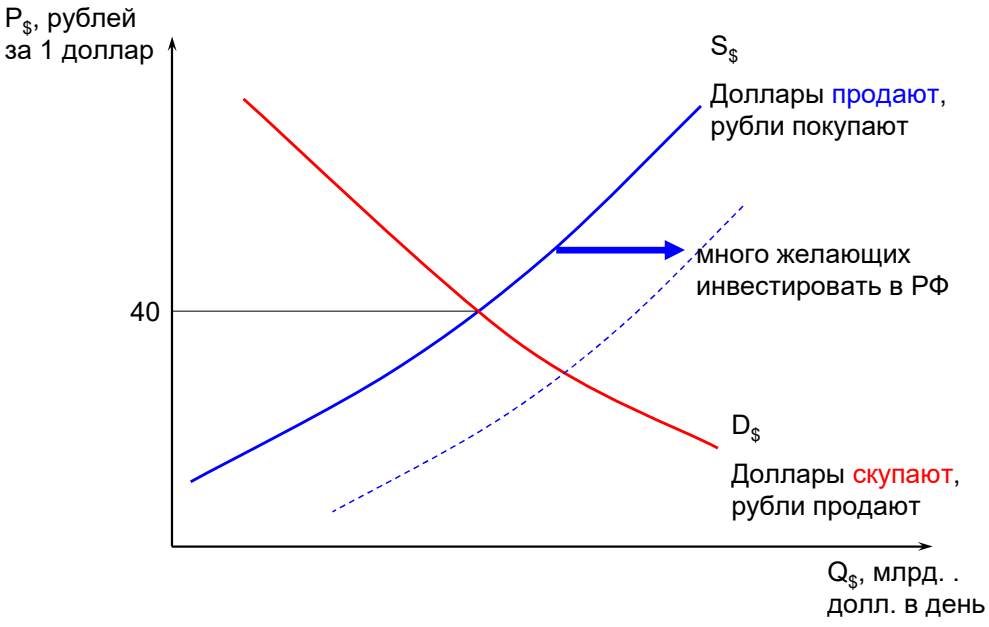
…и курортный сезон в Турции



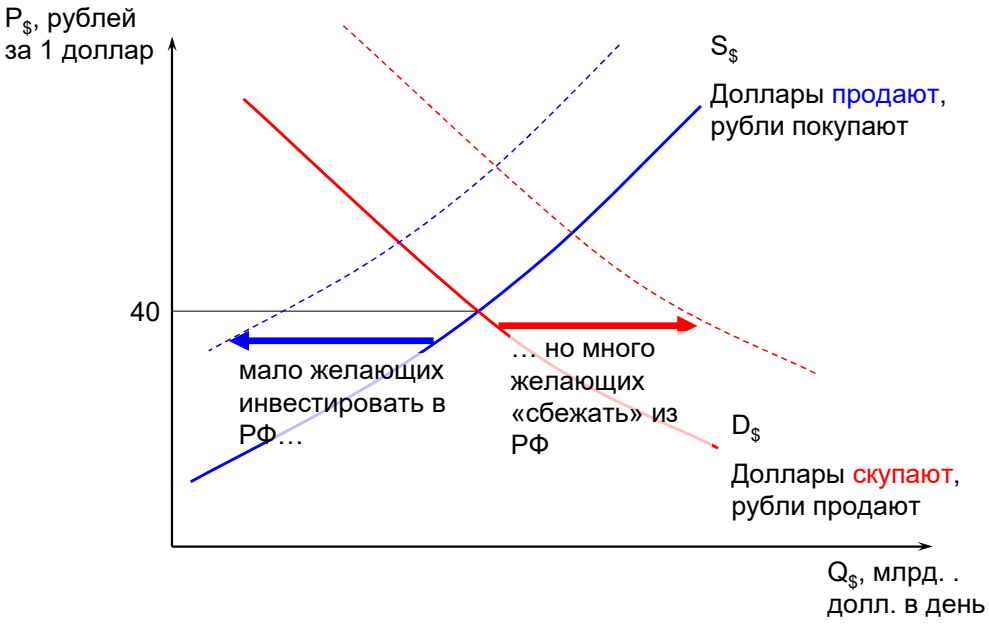
Повышение и снижение мировых цен на нефть



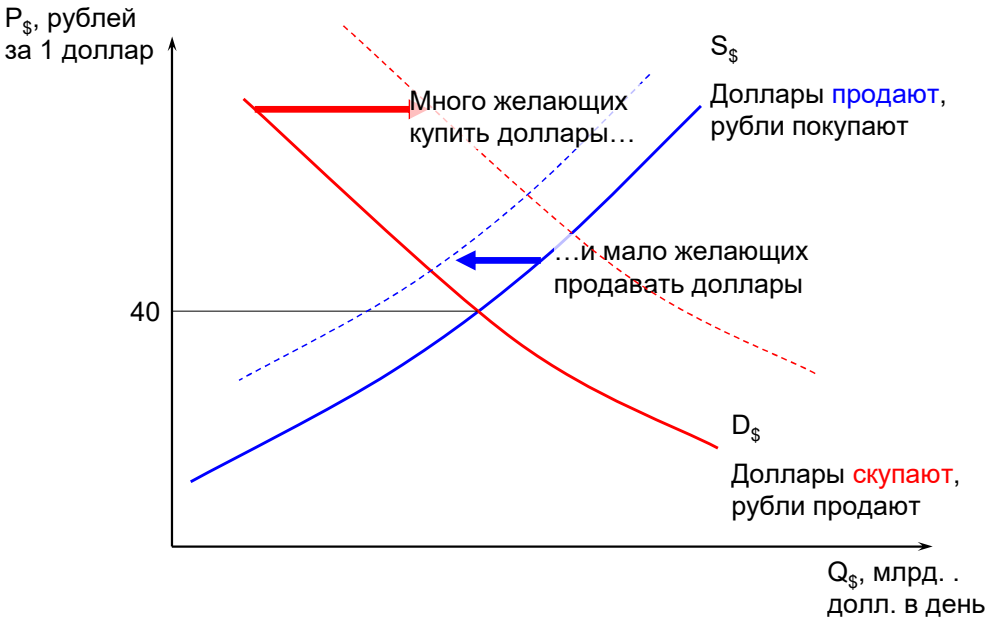
Приток капиталов в Россию…



… и «бегство капиталов» из России

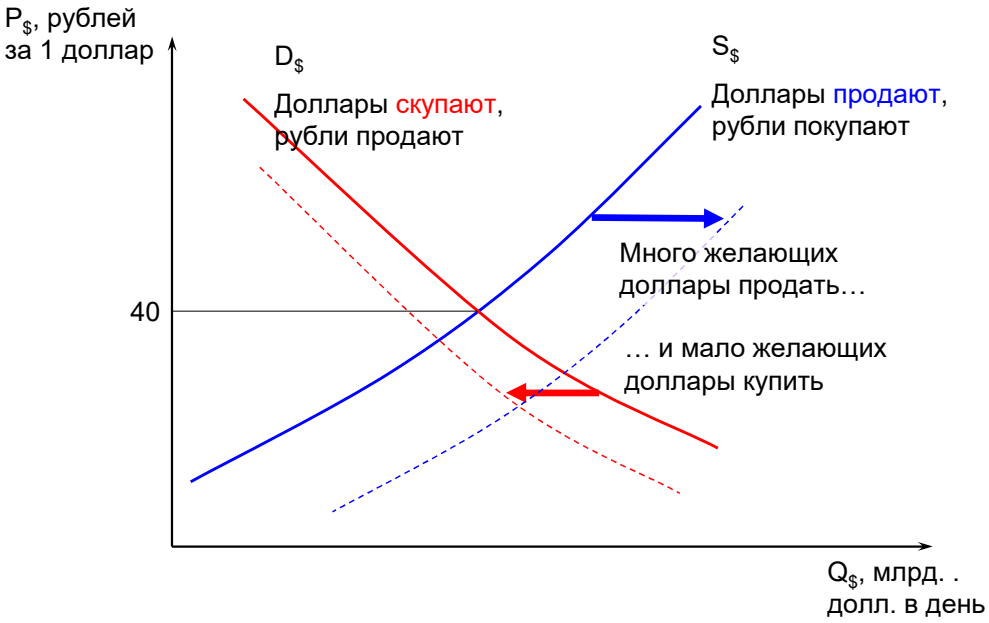


Если все ожидают **удорожания** доллара относительно рубля…



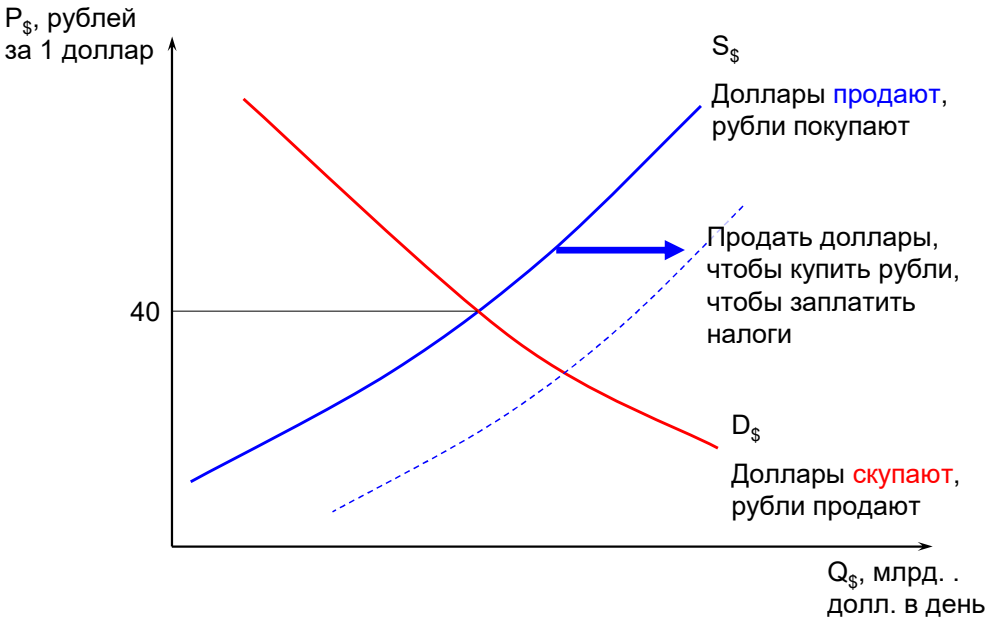
Как говорилось ранее, можно еще сказать «укрепления доллара». Одновременно с удорожанием доллара относительно рубля происходит удешевление (или ослабление) рубля относительно доллара - это две стороны одного и того же процесса.

Если все ожидают **удешевления** доллара относительно рубля…

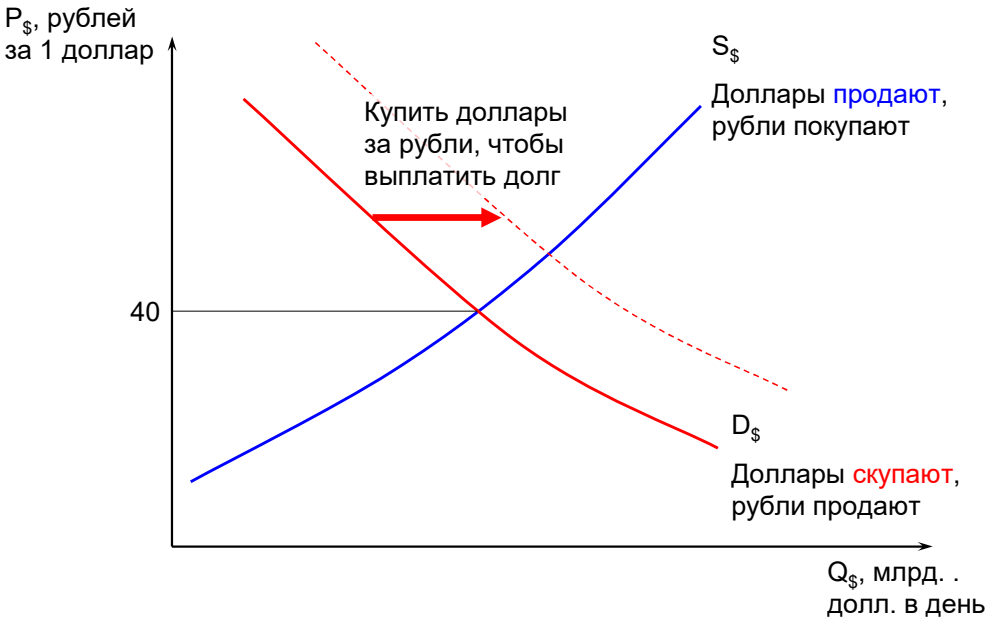


…или удорожания (укрепления) рубля относительно доллара.

Время платить налоги…

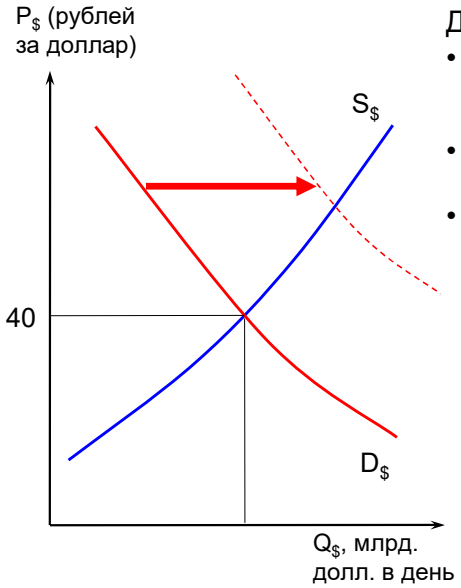


…и время отдавать долги в иностранной валюте



Обычно множество подобных явлений происходит одновременно.

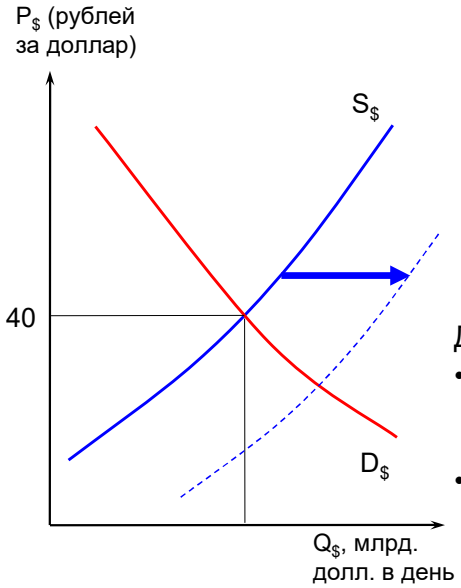
Что такое «валютная интервенция»?



Для того, чтобы повысить курс доллара:

- Центральный банк РФ скупает доллары (действуя, как дополнительный большой покупатель).
- При этом ЦБ наращивает свои валютные резервы.
- А откуда ЦБ берет рубли для покупки долларов?

Что такое «валютная интервенция»?



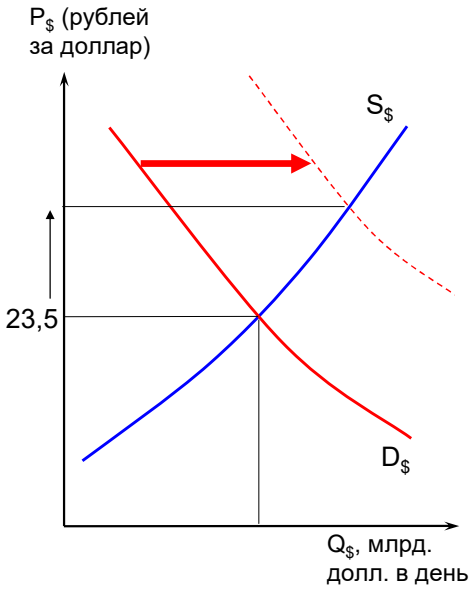
Для того, чтобы понизить курс доллара:

- Центральный банк РФ продает доллары (действуя, как дополнительный большой продавец).
- При этом валютные резервы ЦБ истощаются.

Для чего проводятся интервенции?

- Для того, чтобы сгладить сильные колебания курса (при этом ЦБ «играет против рынка», если курс идет вверх, ЦБ «тянет» его вниз и наоборот).
- Для того, чтобы пресечь панику и спекулятивные колебания.
- Для того, чтобы удержать курс в объявленных границах (если действует режим фиксированных курсов).

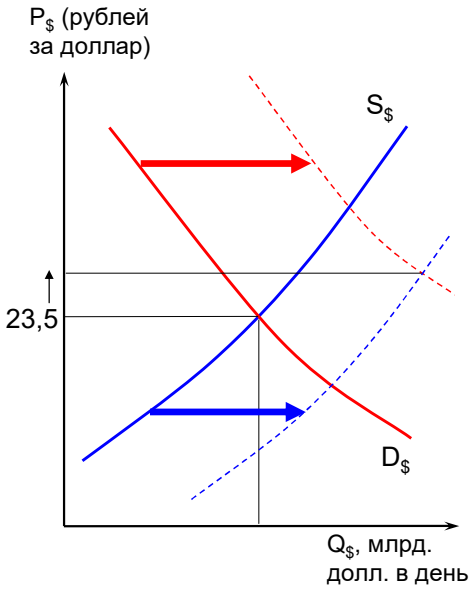
Проверьте себя!



Рекорд 2008 года ЦБ установил 08.08.08.

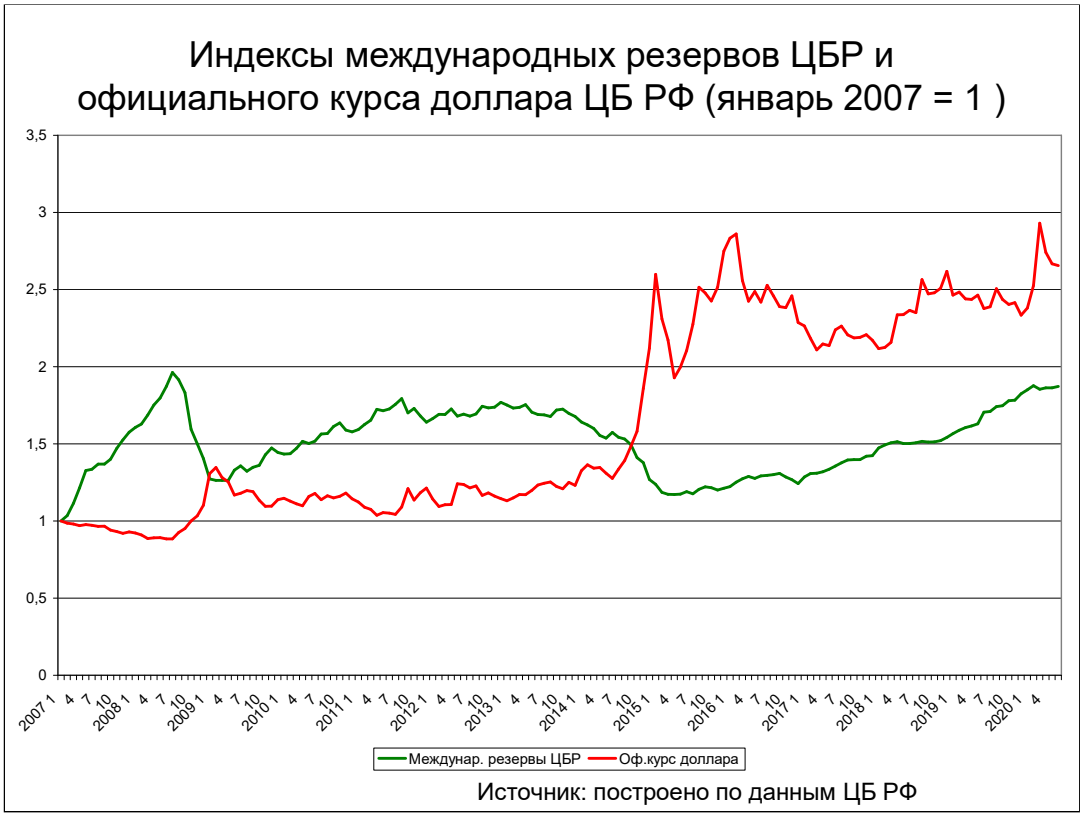
В это день он [ ] свои валютные резервы на $8 млрд., [ ] доллары на валютном рынке

Проверьте себя!



Рекорд 2008 года ЦБ установил 08.08.08.

В это день он сократил свои валютные резервы на $8 млрд., продавая доллары на валютном рынке



Я достроил график по сравнению с версией из видеолекции. Обратите внимание, что начиная с 2015 г. волатильность (изменчивость) резервов ЦБ РФ значительно меньше, чем волатильность курса: в настоящий момент «Банк России в нормальных условиях не совершает валютных интервенций с целью повлиять на динамику курса рубля. В то же время Банк России пристально следит за ситуацией на валютном рынке и может совершать операции с иностранной валютой для поддержания финансовой стабильности.» (цитата с сайта ЦБ РФ, http://cbr.ru/)

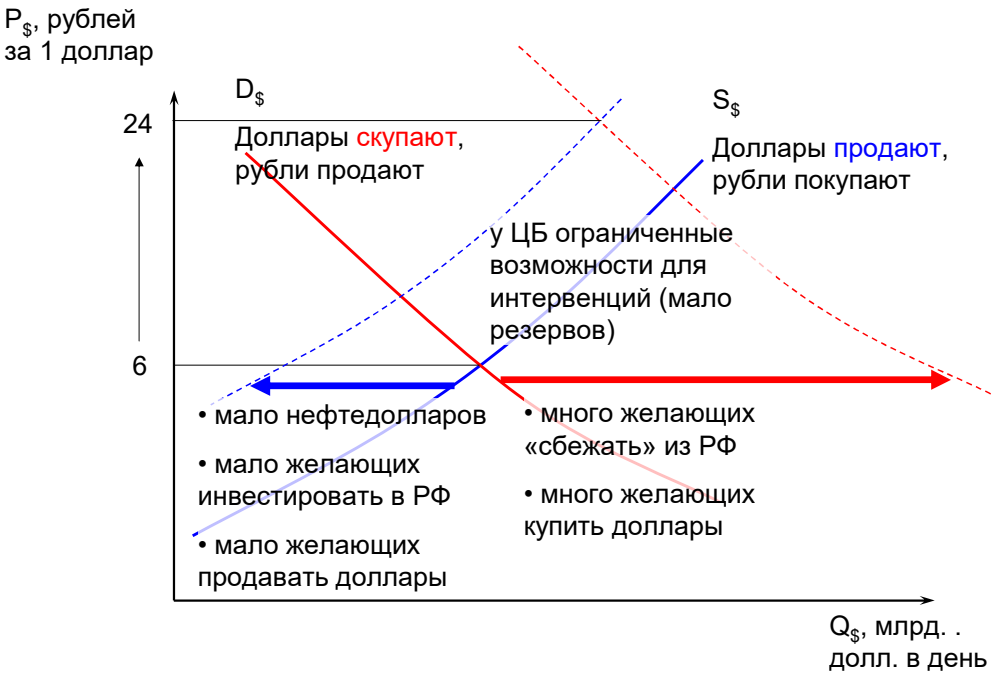


Задание: нарисуйте 1998 год

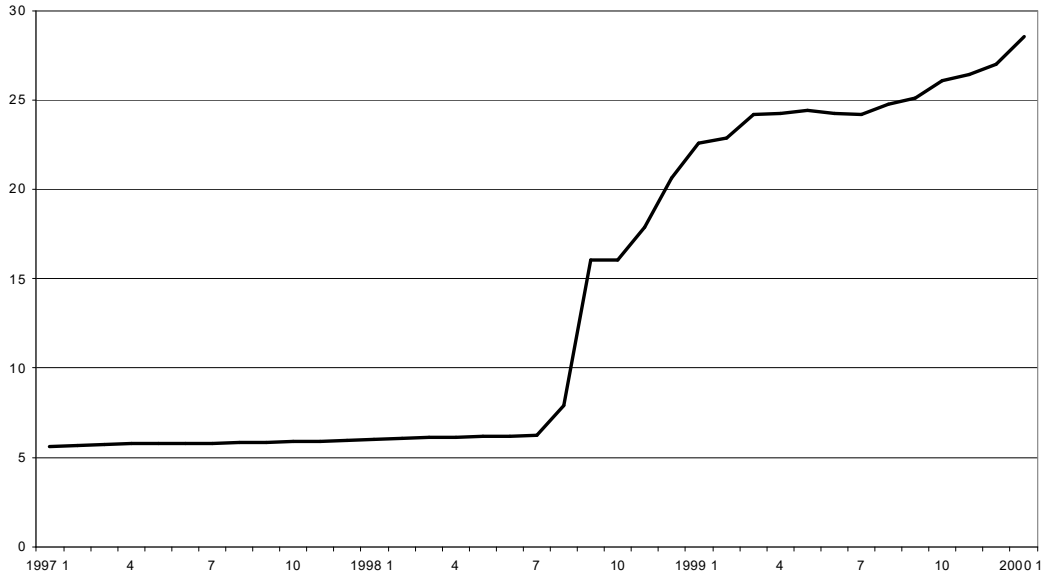
- Очень низкие цены на нефть.
- Отток капиталов из РФ (нестабильность на мировых фин. рынках, кризисы в ЮВА).
- Валютные резервы ЦБ РФ невелики (и всем это известно!), но несмотря на это действует, фактически, режим фиксированного курса.
- Что бы изменилось, если бы резервы ЦБ были в это момент значительно больше?

Сделайте дома, обсудите на форуме!

Август 1998 г.



Август 1998 г. Официальный курс доллара ЦБ РФ



Источник: построено по данным ЦБ РФ

Осторожно, Forex!

Предсказать краткосрочные колебания курсов очень трудно:

- Необходимо первым получать информацию и мгновенно принимать решение.
- Вряд ли вы будете постоянно «переигрывать» рынок, на котором работают профессионалы, а сделки проводят программы-роботы.

При торговле с большим плечом даже незначительные колебания курса могут быстро привести к большим потерям – высокий риск.

Поэтому Forex – это плохое место заработка для непрофессионалов.



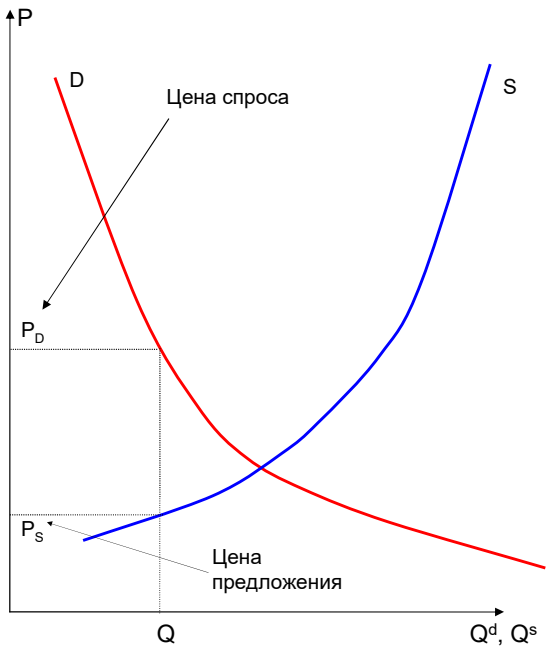


Участвуй
в валютных войнах

Форекс (Forex, иногда FX, от англ. FOReign EXchange — «зарубежный обмен») — рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам. В русском языке термин Форекс обычно используют в более узком смысле — это спекулятивная торговля валютой через коммерческие банки или дилинговые центры, которая ведётся с использованием кредитного плеча.

Фрагмент 4. Применение модели спроса и предложения (2).

Цены спроса и предложения



- Цена спроса – максимальная цена (за единицу товара), по которой потребители готовы купить данное количество товара.
- Цена предложения – минимальная цена (за единицу товара), по которой продавцы готовы продать данное количество товара.

Индивидуальный и рыночный спрос

Индивидуальный спрос – это спрос отдельно взятого покупателя.

Рыночный спрос – суммарный спрос всех покупателей на данном рынке.

В большинстве случаев рыночный спрос получается в результате суммирования по горизонтали индивидуальных спросов.

Индивидуальное и рыночное предложение

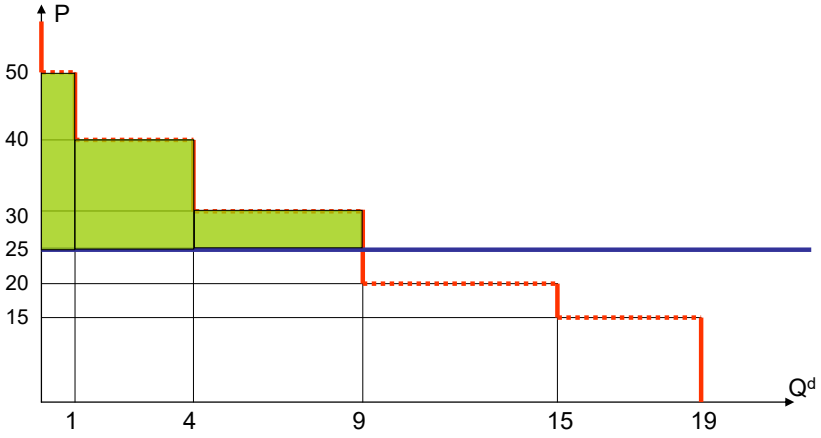
Индивидуальное предложение – это предложение отдельно взятого продавца.

Рыночное предложение – суммарное предложение всех продавцов на данном рынке.

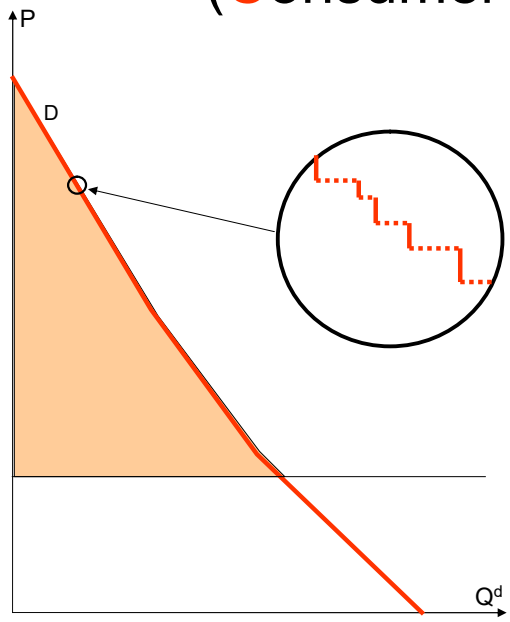
Рыночное предложение получается в результате суммирования по горизонтали индивидуальных предложений.

Построение рыночного спроса: пример

Покупатель	Анна	Берта	Вера	Галя	Дина	Елена
Цена спроса	40	50	30	20	15	30
Готова купить	3 кг.	1 кг.	3 кг.	6 кг.	4 кг.	2 кг.



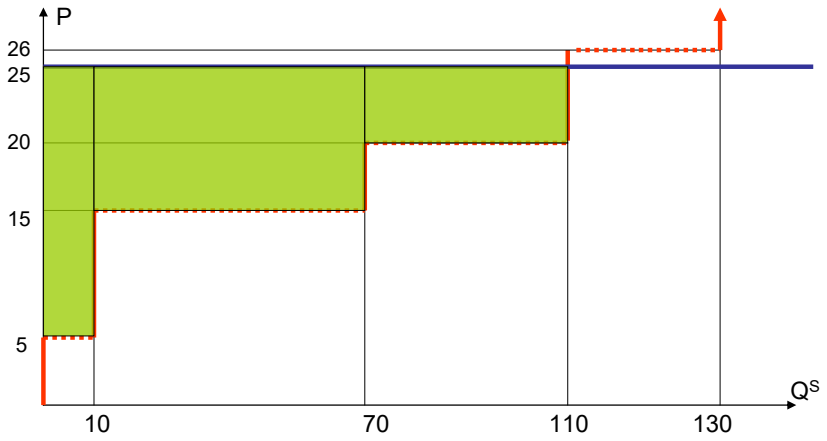
Излишек потребителя (Consumer's Surplus)



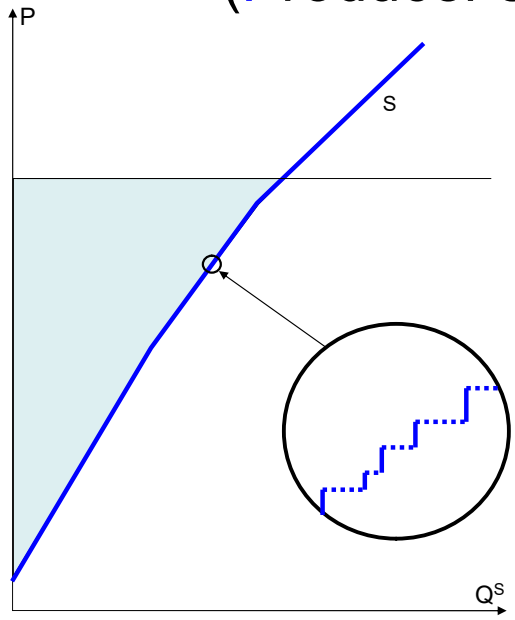
Излишек потребителя – это площадь фигуры, которая находится выше рыночной цены, но ниже линии спроса.

Построение рыночного предложения: пример

Продавец	Андрей	Борис	Виктор	Георгий	Дмитрий
Цена предложения	15	5	26	20	15
Готов продать	30 кг.	10 кг.	20 кг.	40 кг.	30 кг.

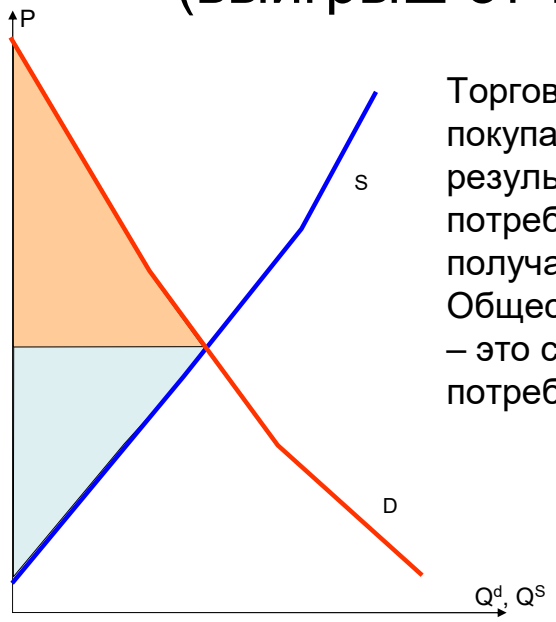


Излишек производителя (Producer's Surplus)



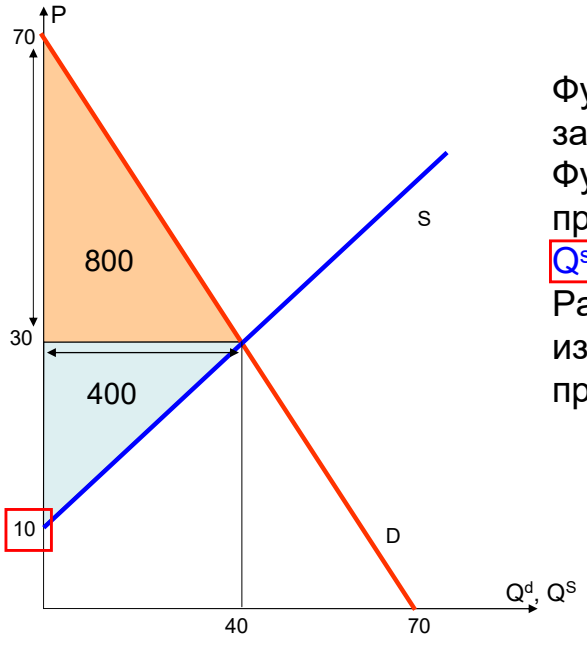
Излишек производителя – это площадь фигуры, находящейся выше кривой рыночного предложения и ниже цены.

Общественное благосостояние (выигрыш от торговли)



Торговля выгодна и покупателям, и продавцам: в результате торговли и потребитель и производитель получают свои излишки. Общественное благосостояние – это сумма излишков потребителя и производителя.

Проверьте себя:



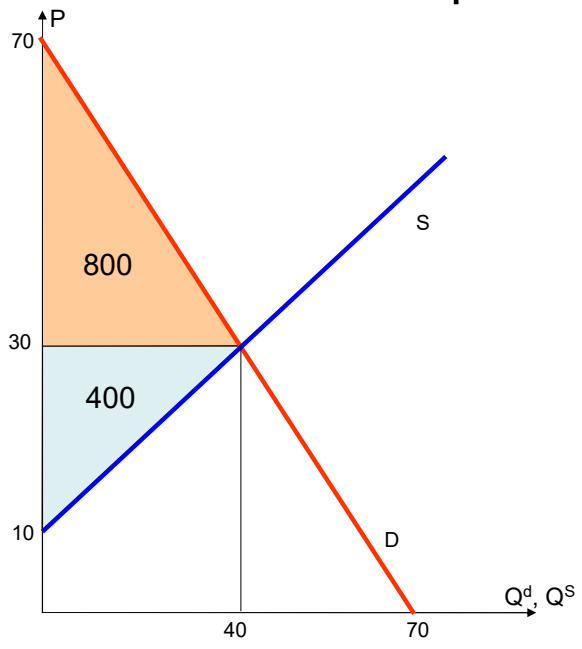
Функция рыночного спроса задана как $Q^d = 70 - P$.
Функция рыночного предложения задана как $Q^s = 2P - 20$.
Рассчитайте величину излишков потребителя и производителя.



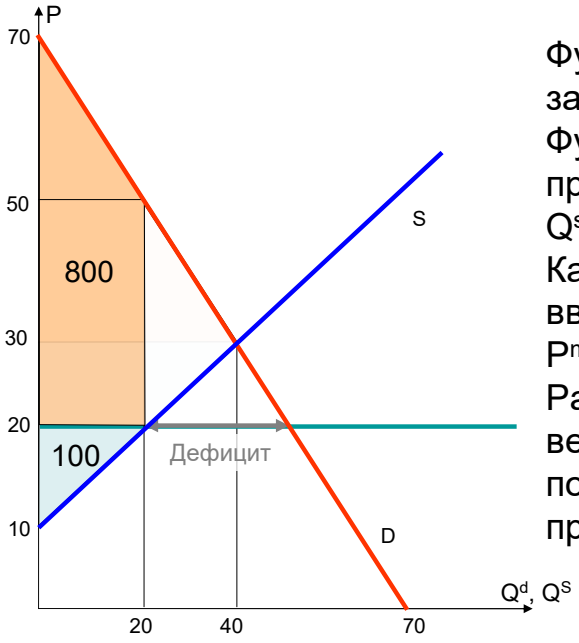
- Докажите, что в ситуации рыночного равновесия генерируется максимально возможный для данных спроса и предложения объем общественного благосостояния.
- Подсказка: докажите от противного, рассмотрев неравновесные состояния.

Сделайте дома, обсудите на форуме!

Каковы последствия государственного вмешательства в работу рынка?



Пример1: введение фиксированной цены или потолка цен



Функция рыночного спроса задана как $Q^d = 70 – P$.
Функция рыночного предложения задана как $Q^s = 2P – 20$.
Каковы последствия введения потолка цен $P^{max} = 20$?
Рассчитайте новые величины излишков потребителя и производителя.

Фиксированные цены в плановой экономике Советского Союза











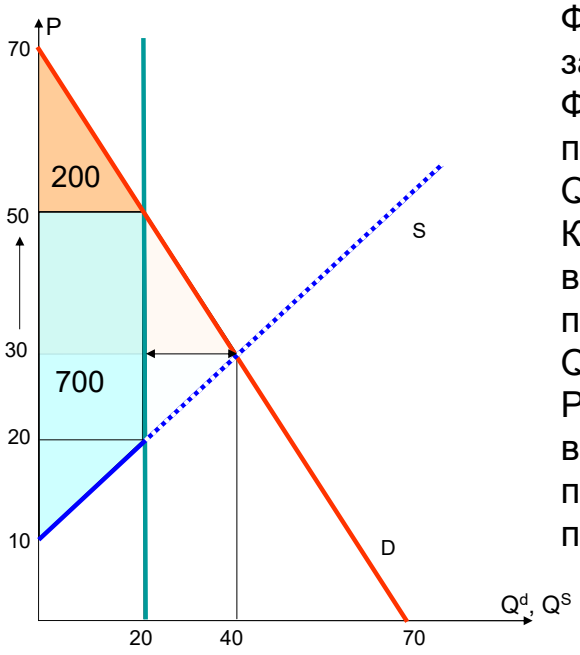
На фотографии - очередь за пирожными в Москве в 1986 перед магазином «Торты» в Столешниковом переулке (фотография взята на http://pastvu.com/p/12520).

Почему дешевое может обойтись дорого?

Неденежные издержки:

- потраченное время и нервы (очередь);
- стыд («лучше взять кредит, чем у кого-то занимать»);
- неудобство (чартерный рейс);
- риск (покупка дешевой квартиры, туристической поездки, но у сомнительного продавца);
- снижение потребительских качеств (пластиковый корпус вместо металлического).

Пример 2: введение квоты



Функция рыночного спроса задана как $Q^d = 70 – P$.
Функция рыночного предложения задана как $Q^s = 2P – 20$.
Каковы последствия введения ограничения продаж (квоты) на уровне $Q^{max} = 20$?
Рассчитайте новые величины излишков потребителя и производителя.



- Как повлияют на благосостояние отечественных покупателей и **продавцов** ответные российские санкции - запрет на ввоз в РФ некоторых видов сельскохозяйственной и пищевой продукции?
- Выигрывает ли от этих мер отечественный производитель?

Теперь, после нескольких прошедших лет, обсуждать итоги антисанкций еще интереснее!



А почему исчезает часть общественного благосостояния?

Другие примеры потери части общественного благосостояния

- Налогообложение: потери несут и покупатели (благо дорожает), и продавцы (падают продажи). Налоговые приобретения государства меньше этих совокупных потерь.
- Монополизация рынка: продавец-монополист повышает цену и получает дополнительную выгоду, но она меньше потерь покупателей от повышения цен.



Если общественное благосостояние теряется, если продавец и покупатель – не встретились, может быть государству следует поощрять дополнительную торговлю (например, с помощью субсидий)?

Ричард Гир	$10 ~~$P^d$ = $ 4000~~
Баба Яга  ~~Джулия Робертс~~	P^s = $ 2000

Итог

- Любое вмешательство государства в рассмотренных условиях приводит к снижению общественного благосостояния: потери от вмешательства государства больше, чем выигрыши.
- Поэтому классическая экономическая теория рекомендует свести к минимуму государственное вмешательство в рыночный механизм, предоставив работать «невидимой руке рынка».

Случаи, когда государственное вмешательство все же оправдано, мы рассмотрим позже.

Фрагмент 5. Внешние эффекты и общественные блага.

Внешние эффекты (externalities)

Внешние эффекты - это выгоды/издержки третьих лиц, не участвующих в процессе производства/потребления данного блага.

Внешние эффекты могут быть положительными (выгоды третьих лиц) или отрицательными (издержки третьих лиц).

Примеры отрицательных внешних эффектов:

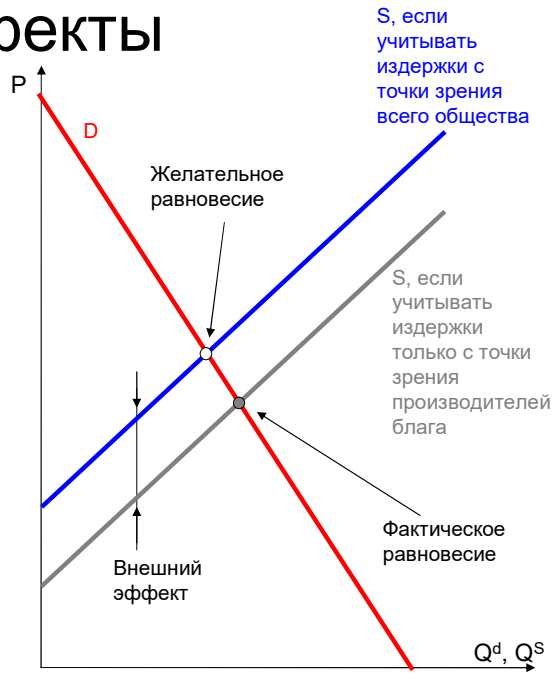
- В потреблении: сигареты, алкоголизм, автомобили, громкая музыка.
- В производстве: промышленное загрязнение окружающей среды, локальные (ЦБК на Байкале) и глобальные («озоновая дыра») экологические проблемы.

Примеры положительных внешних эффектов:

- В потреблении: обучение, платные прививки от гриппа, красивый фасад дома.
- В производстве: научные изыскания, «пчелы и гречка».

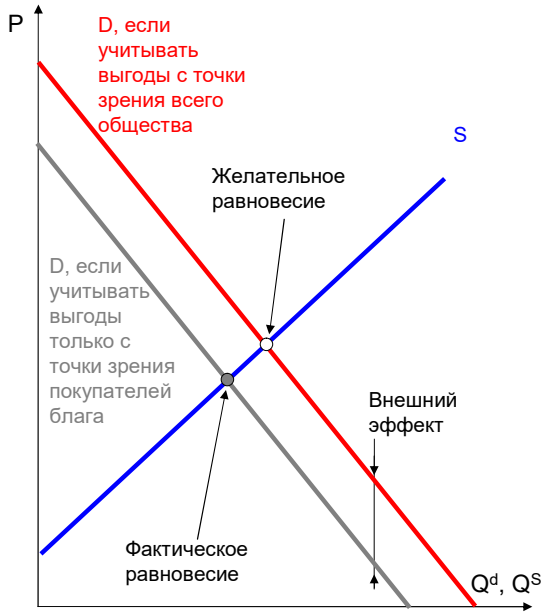
Отрицательные внешние эффекты

В случае отрицательного внешнего эффекта, при отсутствии вмешательства в функционирование рынка, в равновесии товара продается слишком много и по слишком низкой цене.



Положительные внешние эффекты

В случае положительного внешнего эффекта, при отсутствии вмешательства в функционирование рынка, в равновесии товара продается слишком мало и по слишком низкой цене.



Как решить проблему внешних эффектов?

Государственное вмешательство:

- административные меры (например, запреты, штрафы);
- налоги / субсидии.

Альтернатива:

- установление прав собственности (пример: Киотский протокол).

Теоретической основой Киотского соглашения была работа Джона Дэйлса «Pollution, Property and Prices» и теорема Рональда Коуза («Если права собственности четко определены и трансакционные издержки равны нулю, то размещение ресурсов (структура производства) будет оставаться неизменным и эффективным независимо от изменений в распределении прав собственности»).

Общественные блага

Общественные блага – это блага, обладающие свойствами неисключаемости и неконкурентности.

Примеры общественных благ: салют, светофоры, услуги по защите страны от внешней агрессии, от эпидемий, от пожаров, охрана правопорядка и.т.д.

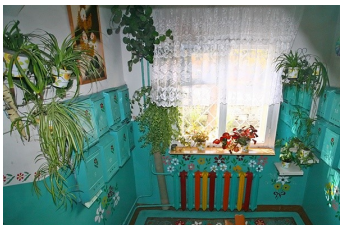
Пример благ, обладающих только неисключаемости: рыба в мировом океане; только свойством неконкурентности: музыка, ноу-хау. Кроме того, эти свойства могут быть выражены в большей или меньшей степени:

Максимум <— побережье моря — берег пруда — ванная —> Минимум

Проблема «зайцев» (безбилетников)
Free rider's problem

Без вмешательства государства у каждого есть искушение пользоваться общественным благом (так как оно неисключаемо), но не платить за него.

В результате на производство общественного блага собирается слишком мало денег и оно потребляется в недостаточном количестве.





Как же профинансировать производство общественных благ?

Варианты решения проблемы:

- налоговые сборы;
- государственно-частные партнёрства (пример: платные автодороги);
- иные альтернативы (например, средства рекламодателей).



Как мы платим за «бесплатные» телеканалы?

Сравните, как мы платим за передачи

- по каналу «Культура»;
- по каналу ТНТ;
- по каналу спутникового телевидения;
- по кабельному каналу или каналу интернет-телевидения?

Может ли плата (особенно неденежная) стать выше для передач, пользующихся более высоким спросом (важных футбольных матчей, популярных фильмов)?

Другие возможные поводы для государственного вмешательство в работу рыночной экономики

- Защита конкуренции, предотвращение монополизации рынков.
- Перераспределение доходов, сокращение неравенства.
- Макроэкономическое регулирование.